Open R1 프로젝트 개요

1. 프로젝트 목표

Open R1은 DeepSeek-R1의 완전한 오픈소스 재현을 목표로 하는 프로젝트입니다. DeepSeek-R1은 추론 능력이 뛰어난 대화형 AI 모델로, 수학, 코딩, 과학 문제 해결에 특화되어 있습니다.

주요 목표

- **완전한 재현**: DeepSeek-R1의 모든 기능을 오픈소스로 구현
- **투명성**: 전체 훈련 파이프라인을 공개하여 연구 커뮤니티에 기여
- **확장성**: 다양한 하드웨어 환경에서 실행 가능한 유연한 구조
- **교육적 가치**: 최신 AI 기술의 학습 자료 제공

2. 3단계 개발 계획

Step 1: R1-Distill 모델 복제 ✅ (완료)

- **목표**: DeepSeek-R1에서 고품질 추론 데이터를 증류하여 작은 모델 훈련
- **결과물**:
- Mixture-of-Thoughts 데이터셋 (350k 검증된 추론 트레이스)
- OpenR1-Distill-7B 모델
- **성과**: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B와 동등한 성능 달성

Step 2: R1-Zero 순수 RL 파이프라인 복제 (진행 중)

- **목표**: 강화학습만으로 추론 능력을 학습하는 파이프라인 구축
- **필요 요소**:
- 대규모 수학, 추론, 코딩 데이터셋 큐레이션
- GRPO (Group Relative Policy Optimization) 알고리즘 구현
- 다양한 보상 함수 개발

Step 3: 다단계 훈련 파이프라인 (계획)

- **목표**: 기본 모델부터 RL 튜닝까지 전체 과정 통합
- **범위**: 완전한 end-to-end 훈련 파이프라인 제공

3. 핵심 아키텍처

3.1 프로젝트 구조

```
open-r1/
├── src/open_r1/ # 핵심 훈련 스크립트
| ├── sft.py # Supervised Fine-Tuning
| ├── grpo.py # Group Relative Policy Optimization
| ├── generate.py # 합성 데이터 생성
| ├── rewards.py # 보상 함수 정의
| └── utils/ # 유틸리티 함수들
├── recipes/ # 훈련 레시피 (YAML 설정)
├── scripts/ # 평가 및 벤치마킹 스크립트
└── slurm/ # 클러스터 실행 스크립트
```

3.2 주요 컴포넌트

훈련 시스템

- **SFT (Supervised Fine-Tuning)**: 추론 트레이스가 포함된 데이터로 지도학습
- **GRPO**: 강화학습 기반 정책 최적화
- **데이터 생성**: Distilabel을 사용한 합성 데이터 생성

평가 시스템

- **LightEval**: 표준화된 벤치마크 평가
- **다중 GPU 지원**: 데이터 병렬 및 텐서 병렬 처리
- **주요 벤치마크**: AIME 2024, MATH-500, GPQA Diamond, LiveCodeBench

코드 실행 환경

- **E2B**: 클라우드 기반 Python 샌드박스
- **Morph**: 다중 언어 지원 샌드박스 (Python/JS/C++/Rust)
- **Piston**: 경쟁 프로그래밍 문제 실행 환경

4. 기술적 특징

4.1 추론 형식

Open R1은 DeepSeek-R1의 특별한 추론 형식을 따릅니다:

```
<think>
여기에 단계별 추론 과정이 들어갑니다.
문제를 분석하고, 해결 방법을 찾고,
중간 계산을 수행합니다.
```

```
</think>


<answer>

최종 답변이 여기에 들어갑니다.

</answer>
```

4.2 멀티모달 보상 시스템

- **정확도 보상**: 수학 문제의 정답 여부 검증
- **형식 보상**: 올바른 추론 형식 사용 여부
- **코드 실행 보상**: 프로그래밍 문제의 실행 결과 검증
- **경쟁 프로그래밍 보상**: IOI, CodeForces 문제 해결 능력

4.3 확장성 설계

- **다중 노드 훈련**: Slurm 클러스터 지원
- **혼합 정밀도**: FP16/BF16 훈련 지원
- **메모리 최적화**: DeepSpeed ZeRO, FSDP 지원
- **효율적인 추론**: vLLM 백엔드 사용

5. 성능 지표

5.1 OpenR1-Distill-7B 성능

| 벤치마크 | OpenR1-Distill-7B | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B |

|---------|-------------------|-----------------------------|

| AIME 2024 | 52.7 | 51.3 |

| MATH-500 | 89.0 | 93.5 |

| GPQA Diamond | 52.8 | 52.4 |

| LiveCodeBench v5 | 39.4 | 37.4 |

5.2 주요 데이터셋

- **Mixture-of-Thoughts**: 350k 검증된 추론 트레이스
- **OpenR1-Math-220k**: 220k 수학 문제 해결 트레이스
- **CodeForces-CoTs**: 10k 경쟁 프로그래밍 문제, 100k 솔루션

6. 기술 스택

6.1 핵심 라이브러리

- **Transformers**: 모델 아키텍처 및 토크나이저
- **TRL (Transformer Reinforcement Learning)**: 강화학습 훈련
- **Accelerate**: 분산 훈련 지원
- **vLLM**: 고성능 추론 엔진
- **Distilabel**: 합성 데이터 생성

6.2 평가 도구

- **LightEval**: 표준화된 벤치마크 평가
- **Math-Verify**: 수학 답안 검증
- **E2B/Morph**: 코드 실행 검증

6.3 인프라 지원

- **CUDA 12.4**: GPU 가속 지원
- **Slurm**: 클러스터 작업 관리
- **Weights & Biases**: 실험 추적
- **Hugging Face Hub**: 모델 및 데이터셋 호스팅

7. 사용 사례

7.1 연구 목적

- **추론 능력 연구**: 단계별 추론 과정 분석
- **강화학습 연구**: GRPO 알고리즘 개선
- **평가 방법론**: 새로운 벤치마크 개발

7.2 교육 목적

- **AI 훈련 파이프라인 학습**: 실제 대규모 모델 훈련 경험
- **강화학습 실습**: RLHF 기법 이해
- **평가 시스템 구축**: 벤치마크 설계 및 구현

7.3 실용적 응용

- **수학 문제 해결**: 고등학교~대학 수준 수학 문제
- **코딩 어시스턴트**: 알고리즘 문제 해결 지원
- **과학 연구 지원**: 복잡한 추론이 필요한 과학 문제

이 프로젝트는 최신 AI 기술의 민주화를 통해 연구 커뮤니티 전체의 발전에 기여하고 있습니다.